

Domitille Vale

Des Pirates et des Caissees

Introduction

L'objectif de ce projet est de développer un programme utilisant des agents multiples (multi-agents). Nous nous intéressons à un monde peuplé de **bateaux**, chacun abritant des **pirates**, des **caisses** et des **animaux**.

Nous utiliserons plusieurs patrons de conception, tels que le **State Pattern**, le **Factory Method** et le **Composite Pattern**.

Le but initial est de créer un monde où les bateaux interagissent entre eux, avec des environnements propres à chaque bateau, dans lesquels pirates, animaux et caisses interagissent.

Nous choisirons un **système de coordonnées à deux dimensions** pour le monde ainsi que pour chaque bateau.

Par souci de temps, nous n'avons pas pu terminer toutes les fonctionnalités prévues. Cependant, nous préciserons ce qui reste à faire dans ce rapport.

Description du système

Le monde évolue selon une routine qui gère l'évolution des pirates et des animaux. Nous n'avons pas eu le temps de travailler sur l'évolution des bateaux. L'idée serait d'avoir une routine qui gère l'évolution des bateaux dans le monde, ainsi que ce qui se passe sur chacun d'eux, avec des sous-routines spécifiques pour chaque bateau.

Nous avons actuellement deux types d'animaux : les Lapins et les Crocos. Les lapins peuvent se reproduire et mourir de vieillesse, tandis que les crocos peuvent se reproduire, mourir de vieillesse, et manger des lapins. Nous avons également des caisses qui peuvent contenir un type d'animal. Concernant les pirates, nous avons les "Casseros", qui s'amuse à casser des caisses, les "Reparos", qui les réparent, et les "Équipages", qui sont composés de pirates.

Sur chaque bateau, il y a des caisses, des pirates, et des animaux, soit en caisses, soit en liberté. Il est prévu que les animaux et les pirates puissent se déplacer dans un environnement 2D. Cependant, le système de coordonnées n'a pas encore été implémenté faute de temps.

Conception et architecture

Nous avons choisi d'utiliser la **Factory Method** pour créer et gérer les différents animaux. Ce patron permet de séparer la logique de création de la logique d'utilisation, ce qui réduit les dépendances et facilite l'ajout de nouveaux types d'animaux.

Nous avons opté pour le **State Pattern** pour nos agents. Ce patron rend la gestion des états plus claire, facilite l'ajout de nouveaux états et permet d'encapsuler les comportements associés à chaque état de manière isolée.

Pour gérer les pirates, nous avons choisi le **Composite Pattern**. Ce patron permet de traiter de manière uniforme des objets simples et composés, et facilite l'ajout de nouveaux types d'objets sans perturber le reste du système. Il est particulièrement adapté pour gérer des structures où des objets peuvent être regroupés sous d'autres objets.

Le diagramme UML actuel du projet (nommé Diagramme simple.png) est disponible dans le repository Git.

Travail restant et perspectives

Il reste à réaliser les éléments suivants :

- Résoudre le problème d'interaction entre les pirates, notamment lorsqu'ils doivent casser et réparer les caisses, car des dysfonctionnements surviennent actuellement dans ce processus.
- Permettre aux pirates de remettre les animaux dans les caisses.
- Ajouter un état "EnCaisse" pour les animaux.
- Implémenter le système de coordonnées.
- Ajouter la fonctionnalité permettant aux pirates de nourrir les animaux en caisse.
- Permettre à un équipage de partir aborder un autre bateau.
- Mettre en place des équipages composés d'autres équipages pour former des flottes.
- Prévoir des échanges commerciaux éventuels entre les équipages d'une même flotte.

Conclusion

Ce projet a permis de mettre en place une simulation dans un environnement multi-agent, où pirates, animaux, et caisses interagissent au sein d'un monde évolutif. Grâce à l'utilisation de patrons de conception tels que la Factory Method, le State Pattern et le Composite Pattern, nous avons pu structurer efficacement le système, facilitant ainsi la gestion des comportements des agents et l'ajout de nouveaux éléments au projet.

Malgré le manque de temps pour implémenter certaines fonctionnalités, comme le système de coordonnées ou l'interaction complète entre les bateaux, nous avons réussi à poser une base solide pour l'évolution future du projet. Les objectifs principaux, tels que la gestion des états des agents, l'interaction entre pirates et animaux, ainsi que la création d'un environnement dynamique, ont été partiellement atteints.

Les perspectives d'amélioration sont nombreuses, notamment l'implémentation de nouvelles mécaniques de jeu, l'extension des interactions entre les agents, ainsi que l'ajout de fonctionnalités permettant de simuler des actions de plus grande envergure, comme des affrontements entre équipages ou des échanges commerciaux. Ce projet ouvre donc la voie à des évolutions intéressantes, qui pourront être explorées dans le futur.